데이터베이스 프로그래밍 PBL 미션 2

SW 중심대학사업 관리 시스템 데이터베이스 구현 및 SQL 검증

2 차 발표일: 10/28 | 제출 기한: 10/28 (자정)

1. 미션 개요

1 차 미션에서 설계한 관계형 데이터베이스 모델을 실제 DBMS 에 구현하고, 테스트 데이터와 SQL 실행 결과로 설계의 타당성을 검증한다. 1 차 미션 예고에 따라 테이블 생성, 제약조건 구현, 테스트 데이터 삽입, 주요 조회 및 집계 쿼리 작성을 수행한다.

1 차 발표 피드백을 반영하여 모델을 수정할 수 있다. 수정한 경우 변경 전·후 구조, 수정 이유, 관련 요구사항을 기록한다. 실제 발표 결과나 팀별 피드백은 이 안내문에 포함되어 있지 않으므로 각 팀이 보완한다.

2. 학습 목표

- ERD 와 테이블 정의서를 실행 가능한 DDL 로 변환한다.
- PK·FK·UNIQUE·NOT NULL·CHECK 등으로 데이터 무결성을 구현한다.
- 정상·오류·경계값 테스트 데이터로 제약조건의 동작을 검증한다.
- JOIN, GROUP BY, 집계함수 및 서브쿼리 등으로 업무 조회 요구를 구현한다.
- 승인된 데이터만 집계되는지, 조회 결과가 예상값과 일치하는지 증명한다.

3. 수행 범위 및 운영 조건

구분	안내
필수 업무 범위	학생 인적사항, TOPCIT, 마일리지, 예산·지출, 프로그램 만족도, 공통 사용자·권한·로그
DBMS	DBMS 사용 자유.
데이터	실제 학생 개인정보 대신 가상 데이터를 사용. 증빙파일은 파일명·저장 위치 등 메타데이터 형태로 간략화 해서 구현
제외 범위	웹/앱 화면, 실제 로그인·파일 업로드, 실제 엑셀 일괄 변환, 운영 서비스 배포 등 실제 시스템 관련 범위는 제외

4. 단계별 수행 과제

과제 1. 1 차 설계 보완 및 구현 준비

- 발표 피드백과 누락된 요구사항을 검토하고 ERD·테이블 정의서를 최신화한다.
- 테이블 생성 순서, 삭제 순서, 데이터 입력 순서를 FK 의존관계에 맞게 정한다.
- 상태 코드, 점수 범위, 중복 신청·응답 정책, 집계 기준을 문서화한다.

과제 2. 테이블 및 제약조건 구현

- 전체 업무 범위의 테이블을 CREATE TABLE 로 생성한다. 데이터 타입·기본값·NULL 허용 여부를 명시한다.
- 학번·로그인 ID 중복 방지, 학생+TOPCIT 회차 중복 방지, 양수 지출금액, 만족도 1~5 점 범위를 구현한다. TOPCIT 유효 점수 범위는 채택한 기준과 근거를 명시한다.
- 외래키와 삭제·수정 정책을 구현하고 이력 보존과의 충돌 여부를 검토한다.
- 만족도 중복 응답과 마일리지 중복 신청은 팀이 정한 정책에 따라 구현한다.

과제 3. 테스트 데이터 삽입

아래는 권장 최소 규모이다. 오류 데이터는 정상 INSERT 파일에 섞지 않고 별도 검증 스크립트로 분리한다.

대상	권장 최소 규모 및 구성
학생·사용자	학생 10 명, 학과 2 개 이상, 학년 2 개 이상. 학생·일반관리자·마스터관리자 역할 포함
학생정보 수정 요청	5 건 이상. 승인대기·승인·반려 포함
TOPCIT	시험 2 회차 이상, 점수 15 건 이상. 복수 회차 응시 학생 포함
프로그램·마일리지	프로그램 3 개 이상, 신청 10 건 이상. 승인대기·승인·반려 포함
예산·지출	사업 1 개 이상, 7 개 예산항목 모두 등록, 교수 3 명 이상, 지출 10 건 이상. 승인 지출 없는 항목 포함
만족도	조사 2 개 이상, 조사별 문항 3 개 이상, 응답 헤더 총 10 건 이상 및 문항별 응답 상세
권한·로그	역할별 정책을 표현하는 데이터와 주요 변경·승인 로그 포함

과제 4. 업무 상태 변경 검증

SQL 또는 DBMS 지원 기능으로 학생정보 변경 승인, 마일리지 승인, 지출 승인·반려를 재현한다. 복수 테이블이 함께 변경되는 처리는 트랜잭션으로 묶고 실패 시 롤백을 확인한다. 별도의 화면 개발은 요구하지 않는다.

5. 필수 조회 및 집계 SQL

아래 12 개 조회 요구를 모두 구현한다. 테이블명과 SQL 형태는 팀별 모델에 맞게 정한다. 각 쿼리에 목적·입력 조건·예상 결과·실제 결과를 제시한다.

번호	조회 요구	핵심 검증 사항
Q01	특정 학생의 기본정보 조회	요청 학생의 ID 로 제한. 사용자 테이블 존재만으로 접근통제가 된다고 설명하지 않음
Q02	학생정보 수정 요청과 처리 이력 조회	기존 값·변경 값·상태·처리자 확인
Q03	학생별 TOPCIT 회차별 점수 및 변화 조회	동일 학생의 회차 순서와 이전 회차 대비 변화 확인
Q04	TOPCIT 회차별·학과별·학년별 평균 조회	집계 단위와 응시자 수 명시
Q05	학생별 누적 마일리지 조회	승인된 유효 적립만 반영. 미적립 학생은 0 점 표시
Q06	프로그램별·기간별 마일리지 승인 내역 및 합계	기간 기준 날짜와 집계 대상 상태 명시
Q07	관리자가 처리할 승인대기 마일리지 신청 목록	신청자·프로그램·증빙 메타데이터 조회
Q08	사업·예산항목별 예산, 승인 지출, 잔액, 집행률	승인 지출 없는 항목 포함. 예산 0 일 때 0 나누기 방지
Q09	교수별·지출 주체별 승인 지출 합계	교수 및 산학협력·전공·융합 구분 연결
Q10	프로그램별·문항별 만족도 평균 및 응답 수	점수형과 주관식 문항 구분, 완료 응답 기준 명시
Q11	학과별·학년별 만족도 결과 및 의견 조회	숫자 평균과 주관식 의견 분리, 개인정보 노출 최소화
Q12	대상별 변경·승인 로그 조회	대상·작업·처리자·일시·변경 내용 확인

6. SQL 작성 공통 기준

- 전체 조회와 특정 학생·사업·기간 조회를 구분하고 입력값 또는 실행 예시를 명시한다.
- LEFT JOIN, NULL 처리, 중복 행, 집계 단위 오류를 점검한다. 상세 테이블을 여러 개 JOIN 할 때 합계가 중복되지 않아야 한다.
- 잔액·집행률 산식과 승인·반려·취소·회수 상태의 포함 여부를 명시한다. 저장형 집계값을 선택했다면 상세 이력과의 일치도 검증한다.
- 각 핵심 집계는 가상 데이터 기준의 수작업 예상값과 실행값을 비교한다. 결과 화면만 제시하지 않고 정답 근거를 설명한다.

7. 필수 검증 시나리오

최소 아래 시나리오를 수행하고 입력·예상 결과·실제 결과·성공 여부·구현 방법을 기록한다.

검증	기대 결과
중복 학번·로그인 ID	등록 거부 및 기존 데이터 유지
존재하지 않는 학생·프로그램 등을 FK 로 참조	등록 거부
동일 학생·동일 TOPCIT 회차 재등록	중복 등록 거부
범위 밖 점수·0 이하 지출금액	정의한 제약조건에 따라 거부
학생정보 변경 요청 → 승인 / 반려	대기·반려 시 기본정보 유지, 승인 시 기본정보와 처리 이력 반영
마일리지 대기·승인·반려 및 중복 승인 시도	승인된 유효 내역만 합산, 동일 신청의 이중 적립 방지
지출 승인·반려 및 승인 지출 없는 예산항목	승인 지출만 합산, 무지출 항목 잔액은 예산과 일치
예산 한도 초과 승인 시도	팀 정책에 따른 차단 또는 경고와 그 결과 확인
만족도 1~5 점 범위 및 중복 응답	점수 범위 준수, 중복 응답은 채택한 정책대로 처리
다른 학생의 데이터 조회 시도	선택한 접근통제 방식으로 차단하거나, 미구현 범위와 필요한 보호 장치를 명시
승인 처리 중 실패 발생	부분 반영 없이 롤백. 업무 데이터와 로그의 일관성 유지

8. 구현 수준에 대한 유의사항

- 단일 행 제약은 가능한 한 DB 제약조건으로 구현한다. 여러 행의 합계가 필요한 예산 한도 검증은 단순 CHECK 만으로 해결했다고 설명하지 않는다.
- 복합 업무 규칙은 트랜잭션·프로시저·트리거 또는 검증 SQL 등 구현 방식을 명시한다. 검증 SQL 을 실행한 것과 DB 가 자동으로 강제하는 것은 구분한다.
- 권한은 역할 데이터와 조회 범위 검증을 필수로 수행한다. DB 권한·뷰·프로시저 등으로 실제 차단했다면 시연하고, 애플리케이션에 맡긴 부분은 미구현으로 명시한다.
- 승인 처리 재실행 시 중복 적립·지출이 발생하지 않도록 상태 전이 조건을 확인한다. 동시 승인 경쟁에 대한 잠금 또는 격리 수준 검토는 심화 과제로 둘 수 있다.
- 실제 개인정보·평문 비밀번호를 사용하지 않는다. 로그인 기능 자체는 이번 미션의 평가 대상이 아니다.

9. 최종 제출물

제출물	필수 내용
설계 보완 문서	최종 ERD·테이블 정의서·1 차 대비 변경 이력·설계 및 구현 가정
01_schema.sql	테이블·제약조건 생성. 선택한 뷰·프로시저·트리거 등 포함 또는 별도 파일 안내
02_seed.sql	정상 가상 데이터 입력 스크립트
03_queries.sql	Q01~Q12 SQL 과 목적·입력 조건 주석
04_tests.sql	오류 입력, 상태 변경, 승인·집계·롤백 검증. 오류별 개별 실행 방법 안내
README 및 검증 보고서	DBMS·버전, 실행 순서, 재실행·초기화 방법, 예상값/실행값 비교, 미구현 범위
발표 자료	핵심 설계 변경, 구현 증거, 주요 SQL, 정상·오류 시연, 결론

권장 제출 방식: 위 파일과 문서를 팀명_미션 2.zip 으로 묶어 제출한다.

10. 발표 및 평가 기준 — 초안

평가 항목	배점	주요 확인 사항
설계 보완 및 요구사항 연계	10	1 차 피드백 반영, 모델과 구현의 일치
테이블·제약조건 구현	25	실행 가능성, PK/FK/중복/범위/NULL 정책
테스트 데이터 및 검증	20	상태·경계값·오류 사례, 예상값과 실제값 비교
조회·집계 SQL 정확성	25	12 개 요구 충족, 승인 기준, JOIN 중복 및 NULL 처리
업무 상태·권한·로그	15	승인 전후 분리, 트랜잭션, 이중 처리 방지, 구현 수준의 정직한 설명
재현성 및 발표 설명력	5	스크립트 실행 순서, 근거 설명, 질의응답
합계	100	

11. 발표에서 반드시 보여 줄 핵심 장면

- 빈 테스트 DB 에서 테이블 생성과 정상 데이터 삽입 성공을 보여 준다.
- 중복 또는 범위 위반 입력이 실제로 차단되는 사례를 보여 준다.
- 승인 전후 학생정보·마일리지·지출 집계가 어떻게 달라지는지 보여 준다.
- 주요 집계의 예상값과 실제 결과를 비교하고, 무지출·미적립 사례를 설명한다.

- 1 차 설계에서 무엇을 바꾸었으며 왜 바꾸었는지 설명한다.
- 실제 동작 화면의 스크린샷이나 영상을 첨부하여 설명

평가 핵심: "설계한 모델이 실제로 생성되고, 잘못된 데이터는 통제되며, 업무 규칙에 맞는 조회 결과를 SQL 과 검증 근거로 증명할 수 있는가?"